

Série TP N° 5

(Segmentation d'images- Partie 1)

Objectifs :

Ce TP a pour but d'introduire les étudiants à la détection des contours d'une image en niveau de gris. En suivant les exercices de ce TP, vous apprendrez à faire :

- Calculer les gradients d'une image.
- Estimer la direction du gradient.
- Extraire les maximums locaux.
- Appliquer un seuillage par hystérésis.

1. Détection des Contours par Seuillage

La détection des contours permet d'identifier les transitions abruptes d'intensité dans une image. Dans cet exercice, nous allons :

- Calculer le gradient de l'image.
- Appliquer un seuillage pour obtenir une carte des contours.

Principe Général

1. **Calcul des gradients** : Les gradients mesurent les variations d'intensité lumineuse dans une image. En d'autres termes, ils indiquent les zones où les pixels changent rapidement. Ces zones correspondent souvent aux bords.
 - a) **Gradient horizontal (G_x)** : Mesure les variations dans la direction x (gauche-droite).
 - b) **Gradient vertical (G_y)** : Mesure les variations dans la direction y (haut-bas).Les filtres **Sobel** sont utilisés pour calculer les gradients d'une image. Ils détectent les variations horizontales (G_x) et verticales (G_y) :

- Noyau pour le gradient horizontal (G_x) :

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Noyau pour le gradient vertical (G_y) :

$$\begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

2. **Magnitude des gradients** : La magnitude combine les deux gradients (G_x et G_y) pour obtenir une mesure unique de la variation à chaque pixel. Elle est calculée ainsi :

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

Série TP N° 5

(Segmentation d'images- Partie 1)

3. **Estimation de la direction du gradient** : la direction du gradient en un point est donnée par :

$$\theta = \arctan \left(\frac{G_y}{G_x} \right)$$

4. **Seuillage** : Le seuillage par hystérésis utilise deux seuils :
- a) Seuil haut : Retient les contours forts.
 - b) Seuil bas : Relie les contours faibles aux contours forts uniquement s'ils sont connectés.

Ouvrir un nouveau script python sur vscode

Enregistrer le fichier sous le nom : **img_med_TP5.py**

Télécharger les images jointes à ce fichier (**Flower.jpg**) et placez-la dans le même répertoire que votre script.

Instructions :

Charger une image et s'assurer qu'elle est convertie en niveaux de gris.

Calcul du Gradient : implémentez un des filtres vu en cours exemple le filtre de Sobel pour calculer les dérivées en x et y, puis combiner les deux pour obtenir la magnitude du gradient calculer enfin la direction de ces derniers

Application d'un Seuillage : Appliquer un seuillage simple puis par hystérésis pour détecter les contours.

Tester différents seuils pour observer leur impact sur la détection.

Questions :

- Quel est l'effet de différents seuils ?
- Quelle est l'influence de la taille du noyau (*ksize*) utilisé dans Sobel sur le résultat final ?